2026 년 10 월 12 일 월요일 1 교시 <맞춤의학> 정연준 교수님

유전체 정밀의학 **Introduction**

유전체 정밀의학 **Introduction**

정연준 교수님

작성자 코멘트

맞춤의학 전체 인트로덕션으로 넓고 얕은 강의였습니다. 국시에는 한두 문제 수준이라고 했고, 상식 차원의 설명과 '참고 수준' 부분이 많습니다.

공부 순서: ① 앞쪽 [요약 정리 · 시험 정리] 2~3 쪽(약물–바이오마커 표 + 주제별 핵심) → ② 막히는 부분만 본문. 본문은 강의 전체 스크립트를 개조식으로 정리했고, 그림은 정리본 화면 캡처에서 슬라이드 부분만 잘라 썼습니다.

강의 진행 안내(코스 소개, 자료는 개인 학습용으로만, 출석)는 본문에서 회색 한 줄로만 남겼습니다. 기출문제(PAD)가 없어 파랑 표시는 없습니다.

시험 대비는 앞쪽 2~3 쪽이면 충분합니다. 특히 PMC 표의 약물–바이오마커 짝(cetuximab–RAS, imatinib–BCR-ABL, gefitinib–EGFR, trastuzumab–HER2)과 동반진단을 확실히.

숫자는 Oncotype DX(RS <18 / ≥31)와 warfarin(CYP2C9 * 1/ * 1 vs * 3/ * 3)만 챙기면 됩니다.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분 회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연) 보라 : 원자료와 대조 필요 / 불확실

차 례

1. Precision Medicine (정밀의료**)**.....**4p**
2. 정밀의학의 발전과 연구 기반.....**5p**
3. 암 정밀의학과 표적치료.....**7p**
4. 주요 기술.....**11p**
5. 임상 적용.....**13p**

요약 정리 • 시험 정리

이 2~3 쪽이 시험 대비용이다. 강의에서 시험과 연결한 것은 국시 한두 문제 수준이라는 말, 그리고 PMC 리포트 앞쪽 표(아래)이다. 본문은 막히는 부분만 찾아 보면 된다.



도식 1. 강의 전체 흐름 — 본문 5 개 장

약물(상품명)	바이오마커	적응증 · 의미	강의
Cetuximab (Erbitux)	EGFR, **KRAS** / BRAF	전이성 대장암: EGFR 발현 + **RAS** 변이 없음**(wild-type)** 일 때. BRAF 변이도 무반응 → 동반진단 후 처방. 세포 밖 EGFR 에 붙는 mAb	★
Imatinib (Gleevec)	**BCR-ABL** (Ph 염색체) / PDGFR / c-KIT	**CML**(만성기) / MDS·MPD(PDGFR 재배열) / **GIST**(c-KIT). 첫 표적치료제	★
Gefitinib (Iressa) · Erlotinib (Tarceva)	**EGFR activating mutation** / KRAS	비소세포폐암(EGFR 변이: 백인 약 10%, 아시아인 최대 50%). 세포 안 EGFR kinase 를 막는 TKI. KRAS 변이 대장암에는 효과 없음	★
Crizotinib (Xalkori)	**ALK** (EML4-ALK)	비소세포폐암 ALK 양성 (NSCLC 의 1–7%)	
Dabrafenib (Tafinlar)	**BRAF V600E**	흑색종 (절제 불가·전이)	
Dasatinib (Sprycel)	Ph 염색체 / BCR-ABL	Ph+ ALL (기존 치료 내성·불내성)	
Trastuzumab (Herceptin)	**HER2 (ERBB2)** 증폭	유방암. HER2 를 막는 mAb	★
Bevacizumab (Avastin)	VEGF	**VEGF** 에 결합해 혈관신생 억제	★
Irinotecan (Camptosar)	**UGT1A1 * 28** / ERCC1	대장암: UGT1A1 * 28 동형접합이면 호중구감소 위험 → 시작 용량 감량	
Warfarin	**CYP2C9** (+ VKORC1)	항응고(스텐트 후). 유전형에 따라 용량 결정 = **geno-dosing**	★
Tamoxifen	**CYP2D6**	유방암: CYP2D6 가 활성형 **endoxifen** 으로 전환 → 기능 allele 이 있어야 효과	★
(그 밖의 표 항목)	CD25 / HR / ER / TS·RRM1	Denileukin diftitox(T 세포 림프종) · Everolimus·Exemestane(호르몬 수용체 양성 유방암) · Gemcitabine(췌장암·폐암)	

PMC(Personalized Medicine Coalition) 리포트 표에서 옮김 (원본은 아래 그림). ★ = 강의에서 직접 설명한 약. 강의: "앞에 있는 것 정도는 엄청 유명해서 시험에도 많이 나올 수 있다."

주제	핵심
정밀의료	**Right treatment, right patient, right time.** 개발 측면과 적용**(선택)** 측면 — 의사에게는 적용이 더 중요. 잣대 = 유전자(가장 객관적)
바이오마커	Clinical(GOT·GPT, 혈당, HbA1c) → Protein(IHC, ELISA) → Genetic(전좌, PCR) → 시퀀싱**(NGS)** 으로 정밀의료 수준 도달
치료제 세대	1 세대 small molecule → 2 세대 바이오 신약(항체) → 3 세대 **living drug**(세포·유전자 치료, 한국이 해 볼 만함)
임상시험	**Basket** = 약 하나·여러 질병 / **Umbrella** = 질병 하나·여러 약 / **N-of-1** = 희귀병 환자 한 명(약 ↔ 위약)
게놈·데이터	HGP(2003) → 사람 사이 차이 발견. UK Biobank(100 만) · All of Us(50 만, 다인종) · 국가통합 바이오 빅데이터(최대 100 만, 구축 중)
동반진단**(CDx)**	표적치료제 처방 전 효과·내성을 가려내는 검사. 예: **RAS** 변이 없음 확인 후 **cetuximab**
기술	AI(해석 보조) · WGS/WES/패널 · single cell → **spatial** · organoid(아바타 마우스 대체) · liquid biopsy(재발 추적)
Oncotype DX	유방암 21-유전자 재발 점수: **RS < 18 low**(타목시펜만) · 18–30 intermediate · **≥ 31 high**(항암제 병용)
약물유전체학	CYP2C9 * 1/ * 1 대사 빠름 → warfarin 5–6 mg / * 3/ * 3 느림 → 1/3–1/4 로 감량. Tamoxifen–CYP2D6

주제별 핵심 요약 — 본문 5 개 장의 순서

PMC 리포트 원본 표

Drug name (Brand name)	Biomarker	Indication
Cetuximab (Erbitux®) *cf. Table 2*	*EGFR, KRAS*	**Colon cancer:** treatment of K-Ras mutation-negative (wild-type), EGFR-expressing, metastatic colorectal cancer as determined by FDA-approved tests.
	BRAF	**Colon cancer:** A mutation in *BRAF* identifies 12-15 percent of metastatic colorectal cancer patients who fail to respond to TKI's. Non-mutated forms of *BRAF* and *KRAS* genes are required for response.
Crizotinib (Xalkori®) *cf. Table 2*	*ALK*	**Lung cancer:** Indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) that is anaplastic lymphoma kinase *(ALK)-positive* as detected by an FDA-approved test. The ALK abnormality occurs in 1-7% of NSCLC patients.
Dabrafenib (Tafinlar®) *cf. Table 2*	*BRAF*	**Melanoma:** Indicated for the treatment of patients with unresectable or metastatic melanoma with *BRAF* V600E mutation as detected by an FDA-approved test.
Dasatinib (Sprycel®)	*Philadelphia Chromosome/ BCR-ABL*	**Leukemia:** Indicated for the treatment of adults with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL) with resistance or intolerance to prior therapy.
Denileukin diftitox (Ontak®)	*CD25*	**Lymphoma:** Indicated for the treatment of patients with persistent or recurrent cutaneous T-cell lymphoma whose malignant cells express the CD25 component of the IL-2 receptor.
Erlotinib (Tarceva®) *cf. Table 2*	*KRAS*	**Colon cancer:** Retrospective analyses of metastatic colorectal cancer trials have not shown a treatment benefit for the *EGFR* inhibitors in patients whose tumors had KRAS mutations in codon 12 or 13.
	EGFR expression and activating mutations	**Lung cancer:** *EGFR* activating mutations occur in approximately 10% of Caucasian patients with NSCLC and up to 50% of Asian patients. Data from multiple studies indicate a predictive role for EGFR activating mutations with respect to response rate and progression-free survival with tyrosin kinase inhibitor therapy, particularly in the first-line setting.
Everolimus (Afinitor®)	*HR*	**Breast cancer:** Indicated for the treatment of postmenopausal women with advanced HR positive, *HER2-negative* breast cancer (advanced HR+ breast cancer) in combination with exemestane after failure of treatment with letrozole or anasrozole.
Exemestane (Aromasin®)	*ER*	**Breast cancer:** Indicated for adjuvant treatment of postmenopausal women with Estrogen Receptor (ER)-positive early breast cancer who have received two to three years of tamoxifen and are switched to the drug for completion of a total of five consecutive years of adjuvant hormonal therapy.

그림 1. PMC 리포트 표 (1) — Cetuximab, Crizotinib, Dabrafenib, Dasatinib, Erlotinib 등

Drug name (Brand name)	Biomarker	Indication
Gefitinib (Iressa®)*cf. Table 2*	*KRAS*	**Colon cancer:** Retrospective analyses of metastatic colorectal cancer trials have not shown a treatment benefit for the *EGFR* inhibitors in patients whose tumors had *KRAS* mutations in codon 12 or 13.
Gemcitabine (Gemzar®) *cf. Table 2*	*TS*	**Pancreatic cancer:** High TS expression correlates with gemcitabine and 5-FU resistance in pancreatic cancers.
	RRMI	**Lung cancer:** Gemcitabine interferes with the DNA synthesis function of ribonucleotide reductase through its active subunit (RRM1). Low levels of *RRM1* gene expression are associated with improved response to gemcitabine therapy.
Imatinib (Gleevec®) *cf. Table 2*	*Philadelphia Chromosome/ BCR-ABL*	**Leukemia:** Indicated for the treatment of newly diagnosed adult and pediatric patients with Philadelphia chromosome positive [indicated by presence of *BCR-ABL*] chronic myeloid leukemia (CML) in chronic phase.
	PDGFR (platelet-derived growth factor receptor)	**Myelodysplastic syndrome:** Indicated for adult patients with myelo-dysplastic / myeloproliferative diseases (MDS/MPD) associated with platelet-derived growth factor receptor (*PDGFR*) gene re-arrangements.
	c-KIT	**Stomach cancer:** Indicated for the treatment of patients with Kit (CD117) positive unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumors (GIST).
Irinotecan (Camptosar®) *cf. Table 2*	*UGT1A1*	**Colon cancer:** Individuals who are homozygous for the *UGT1A1*28* allele are at increased risk for neutropenia following initiation of irinotecan treatment. A reduction in the starting dose by at least one level of the drug should be considered for patients known to be homozygous for the *UGT1A1*28* allele.
	ERCC1	**Colon cancer:** High expression of *ERCC1* is associated with response to irinotecan therapy.

그림 2. PMC 리포트 표 (2) — Gefitinib, Gemcitabine, Imatinib, Irinotecan

1. Precision Medicine (정밀의료)

§ 1. 정밀의료의 개념

- 수업 안내: 맞춤의학 일주일 코스의 인트로덕션. 국시에는 나와도 한두 문제 수준이지만 앞으로 환자를 보려면 개념이 필요하다. 자료는 개인 학습용으로만.

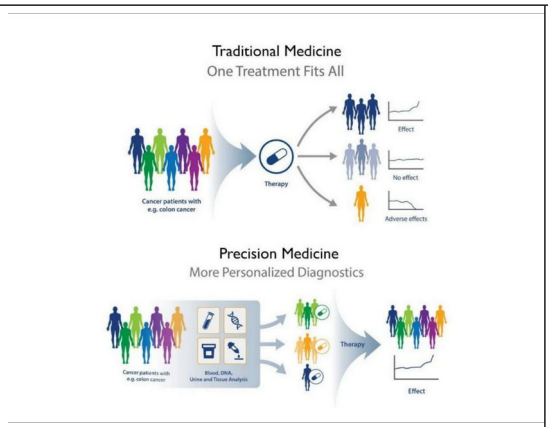


그림 3. 기존 의학(One Treatment Fits All) vs 정밀의료 (More Personalized Diagnostics)

정밀의료 = **Right treatment, right patient, right time**

- 치료가 들을 것으로 정의된 환자에게, 효과가 있을 시점에 치료를 제공한다
- 동서양 모두 예전부터 추구했다: 히포크라테스 **4** 체액설(체액 균형), 한국의 체질**(**사상의학**)**
- 그런데도 다시 필요한 이유 = 아직 잘 안 되기 때문 → 객관화가 핵심
- 현실(기존 의학): 증상별 치료가 하나로 고정, 변형은 몸무게·나이 정도
- 정밀의료: 환자 개개인의 유전자 변이·단백질 발현·바이오마커로 치료를 고른다

정밀의료의 두 측면

① 개발	② 적용(선택)
- 환자 특성에 맞는 약을 계속 만들어 낸다 - 전문가 집단이 함께 하는 영역	- 이미 있는 많은 약·치료법 중 환자에게 줄 것을 고른다 - 의사에게 현실적으로 더 중요 - AI 시대에 환자를 납득시키려면 필요 ('족보'로는 부족)

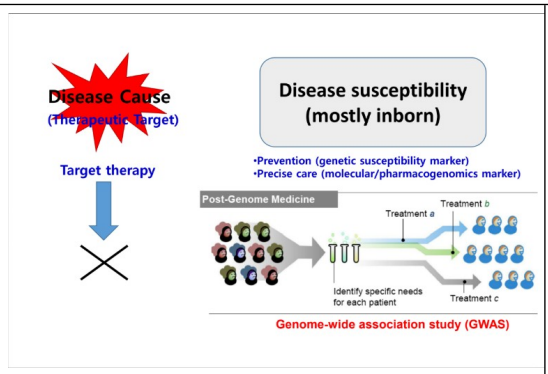


그림 4. 질병 감수성 → 표적치료, GWAS 로 환자별 치료 선택

왜 하필 유전자인가

- 유전자로 환자를 그룹핑하는 것이 현재 가장 객관적이고, 많은 환자가 오는 병원에서 실현 가능해졌다
- 그래서 강의 제목도 '유전자 정밀의료'. 학자가 될 필요는 없고 개념을 가지고 잘 쓰면 된다

Precision Medicine Initiative (2015 년, 오바마)

- 현대 의학 = **one-size-fits-all**(기성복) → 각자에게 맞춘 **tailoring** 치료를 하자는 정책, 코호트 구축
- 이중나선 모형을 옆에 둔 발표 = 정책을 뒷받침할 근거**(evidence)** 가 이미 있었다는 뜻
- 한국은 그때까지 쌓은 근거(EBM 기여)가 적어 같은 선언을 할 수 없었다

개념 Check!

정밀의료 = 적합한 환자에게, 적절한 시점에, 적합한 치료. 의사에게는 '적용(선택)'이 더 중요하다.

1. 정밀의료에서 의사에게 현실적으로 더 중요한 것은 새 약을 개발하는 측면이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (의사는 이미 있는 많은 약 중 환자에게 줄 것을 고른다(적용 측면).)

§ 2. 바이오마커

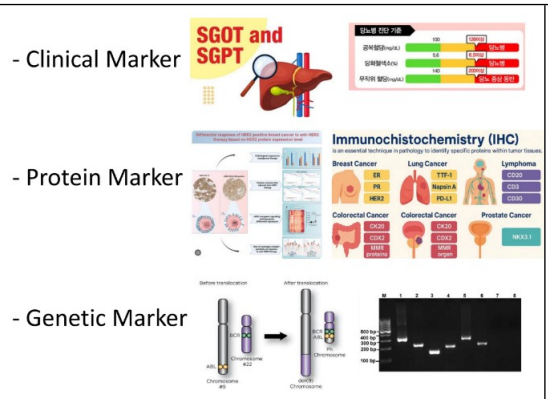


그림 5. 바이오마커 3 가지

Biomarker: 환자를 객관적으로 가려내는 지표

- ① **Clinical marker**: GOT·GPT, 공복혈당, 당화혈색소 — 보편적이지만 한계 → +α 필요
- ② **Protein marker**(주로 암): IHC, ELISA — 병리과 전문의의 판정 필요(AI 가 대체 중), 대량 처리에 한계
- ③ **Genetic marker**: CML 의 염색체 전좌 → 서로 다른 염색체에 primer 를 디자인한 **PCR**
- 여기까지는 정밀의료에 필요한 수준에 도달하지 못했다 → 시퀀싱이 혁명

개념 Check!

바이오마커 3 단계: clinical → protein → genetic. 여기까지는 정밀의료에 필요한 수준에 도달하지 못했다.

1. Clinical marker 에는 GOT·GPT, 공복혈당, 당화혈색소가 있다. **(O, X)**

정답 **1. O**

2. 정밀의학의 발전과 연구 기반

§ 1. 시퀀싱과 표적 발굴

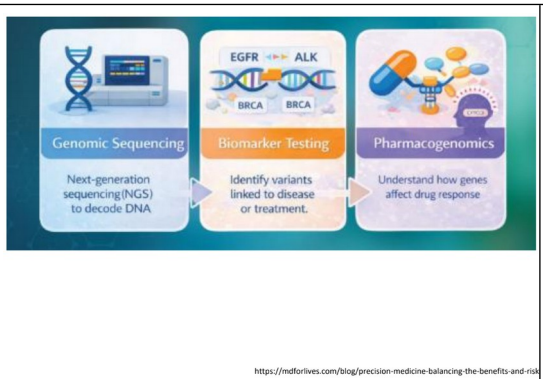


그림 6. Genomic sequencing → biomarker testing → pharmacogenomics

시퀀싱의 혁명

- NGS 를 넘어선 시퀀싱 → 질병을 **genetic variant / mutation** 으로 이해 → 처방·신약 개발·표적 발굴
- 환자 조직·혈액에서 전체 게놈**(WGS)** 또는 엑솜**(WES)** 을 읽고, 사람 간 차이는 **GWAS** 로 찾는다

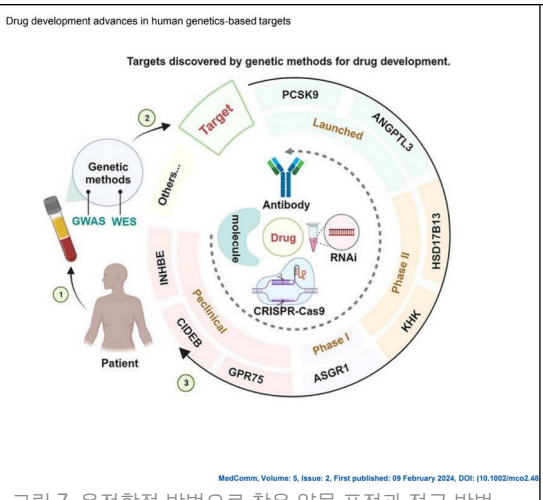


그림 7. 유전학적 방법으로 찾은 약물 표적과 접근 방법

표적을 찾은 뒤 막는 방법

- **small molecule**(먹는 약) / **CRISPR genome editing** / 항체 / **RNA block**
- RNA 전달 기술도 필요 — 코로나 19 **mRNA** 백신(모더나)이 예
- 의사가 다 개발할 수는 없다 → 전문가들의 일을 알고 협력하는 인사이트

개념 Check!

시퀀싱 → genetic variant 이해 → 표적 발굴 → 막는 기술(약·편집·항체·RNA)

1. 표적을 찾은 뒤 막는 방법에는 small molecule, CRISPR, 항체, RNA block 이 있다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 2. 치료제의 세 세대

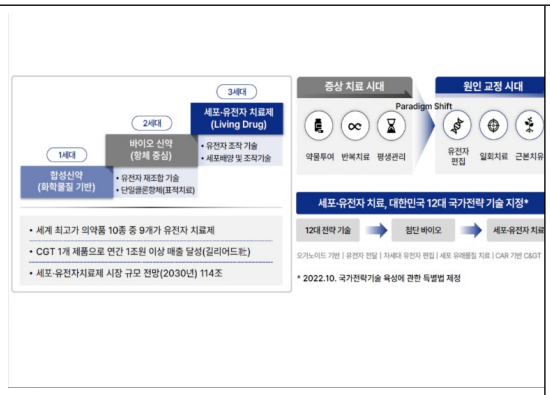


그림 8. 치료제의 세대별 발전과 세포·유전자 치료 시대

1 세대 → **2** 세대 → **3** 세대

- **1** 세대 합성신약: small molecule(아스피린 등). 한국 존재감 거의 없음
- **2** 세대 바이오 신약: 항체, 재조합 단백질 → 표적치료. 아시아는 일본(빅 5)만
- **3** 세대 **living drug**: 세포 치료·유전자 치료 — 앞 세대는 정체기(plateau)
- 3 세대는 한국이 해 볼 만하다 — CMC 는 세포 치료, genome editing·mRNA 나노파티클 전달에서 리딩 그룹

- CMC 가 세포·유전자 치료에서 강점이라는 점은 참고로만 알면 된다. [참고]

개념 Check!

1 세대 small molecule → 2 세대 항체·재조합 단백질 → 3 세대 living drug(세포·유전자 치료)

1. 3 세대 치료제는 항체 의약품이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (항체는 2 세대이고, 3 세대는 세포·유전자 치료(living drug)이다.)

§ 3. 정밀의료 임상시험

Basket vs Umbrella vs N-of-1 trial (상식 차원)

Basket trial	Umbrella trial	N-of-1 trial
- 약물이 주인공 - 표적치료제 하나가 들을 질병 A·B·C·D 의 환자를 한 바구니에 모아 효과 검증 - 유전자 변이를 표적으로 만든 약 중심	- 환자(질병)가 주인공 - 폐암 하나의 주요 변이 5 가지에 각각 약을 적용해 비교 - 우산 아래 여러 약 중 잘 맞는 것 찾기	- 희귀병 환자 한 명 - 환자를 모으기 힘들 때 한 사람에게 약 ↔ 위약을 번갈아 주어 비교 - 자기 자신이 대조군

- 이번 코스: 세포 치료(상용화·스핀오프), 나노 메디슨(RNA 전달), AI, 암 유전체, 임상 검사, 통계, 퇴행성 신경질환, AI 신약 개발·virtual screening, genome editing, ELSI.
- 임상시험 3 종은 상식 차원에서 설명했다 — 개념 구분만 알면 된다. [참고]
- (바구니(basket) = 약 하나에 여러 질병, 우산(umbrella) = 질병 하나에 여러 약, N-of-1 = 환자 한 명으로 외우면 편하다.)

개념 Check!

Basket = 약 중심 / Umbrella = 질병 중심 / N-of-1 = 환자 한 명

1. Basket trial 은 하나의 약을 여러 질병의 환자에게 적용해 효과를 검증한다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 4. 인간 게놈 프로젝트와 바이오 빅데이터

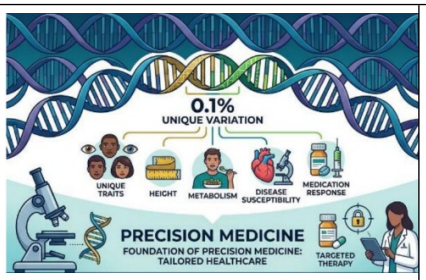


그림 9. 99.9% 같고 일부가 다르다 — 개인별 차이와 정밀의료

Human Genome Project (2003)

- 사람의 유전자는 같지만 **100%**는 아니다 — 이것을 알게 된 것이 HGP
- 2003 년 미·영 정상이 해독 발표(99%~99.5%)
- 가장 큰 소득 = 사람 사이의 차이를 안 것 → personalized medicine 의 출발
- 차이의 크기는 강의에서 0.5%, 그림에서 0.1%로 다르게 제시됨 — 자료마다 다름

나라별 바이오 빅데이터

UK Biobank (영국)	All of Us (미국)	국가통합 바이오 빅데이터 (한국)
- **100** 만 명, 한국보다 약 20 년 앞섬 - NHS(국가 100% 책임) 덕분에 모집 수월 - 유전체 + 대사체·단백질체(멀티 오믹스) + 임상·라이프로그 - 전 세계 연구자가 가장 많이 쓰는 리소스	- 약 **50** 만 명 - 오믹스 + 라이프스타일 + 의무기록·환경 - 다인종**(multi-race)**	- 3~4 년 전 시작, 최대 **100** 만 명 - 이유: 영·미 자료에 동아시아인 데이터가 부족 - 지금은 '곳간을 채우는 시기', 앞으로 활용

개념 Check!

나라별 바이오 빅데이터: 영국 100 만, 미국 50 만(다인종), 한국 최대 100 만(구축 중)

1. UK Biobank 는 약 100 만 명 규모이고, 한국은 동아시아인 데이터가 부족해 국가 사업을 시작했다. **(O, X)**

정답 **1. O**

3. 암 정밀의학과 표적치료

§ 1. 암 치료의 발전

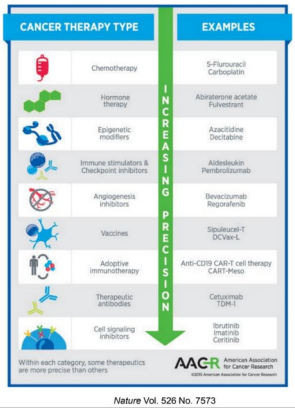


그림 10. 암 치료 유형: 점점 더 정밀한 표적치료로

Chemotherapy 에서 표적치료까지

- ① **Chemotherapy**(5-FU, 백금): 정밀하지 않음 — 암과 환자가 함께 손상(탈모 등)
- ② **Hormone therapy**: 비뇨생식기암에서 호르몬 차단
- ③ **Epigenetic modifiers**: 혈액암의 후성유전 조절 차단
- ④ **Immune checkpoint inhibitor**: 면역감시 회피(체크포인트)를 부순다
- ⑤ **Angiogenesis inhibitor**: 암으로 가는 혈관을 막는다
- ⑥ **Adoptive immunotherapy**: CAR-T
- ⑦ **Therapeutic antibodies** · ⑧ **Cell signaling inhibitors**(imatinib, gefitinib)

§ 2. 3-1. Philadelphia chromosome → Gleevec



그림 11. Philadelphia chromosome 과 Gleevec — 첫 표적치료제

CML 과 imatinib

- **23** 쌍 염색체를 중기(metaphase)로 고정해 보다가 약 40 년 전 발견: **9** 번·**22** 번 **long arm** 전좌(필라델피아 염색체)
- 전좌 → **BCR–ABL** 융합 → BCR 프로모터가 **ABL kinase** 자극 → 과활성 → **CML**
- **Gleevec(imatinib)**: kinase 에 먼저 붙어 기질 결합을 막는 경쟁 물질 → 활성 소실
- 표적치료의 문을 연 첫 **breakthrough**
- 강의는 '기질이 붙는 자리와 경쟁'이라고 설명. 교과서에서 imatinib 은 ATP 결합 부위를 막는 억제제 — 확인 필요

- (Gleevec 은 기질이 앉을 자리를 먼저 차지해 버리는 '자리 선점' 약으로 기억하면 쉽다.)

개념 Check!

BCR–ABL 과활성 → CML → Gleevec(imatinib)이 첫 표적치료제

1. 필라델피아 염색체는 9 번과 22 번 염색체의 전좌로 BCR–ABL 이 생긴 것이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 3-2. EGFR → cetuximab, gefitinib · erlotinib

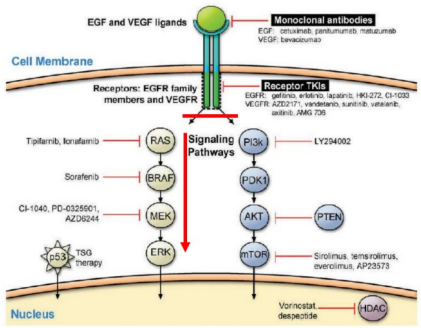


그림 12. EGF·VEGF 신호와 downstream pathway(RAS, RAF ...)

EGFR 과 두 종류의 약

- 위장관·폐·유선 등 몸을 덮는 상피세포의 EGFR 변이 → downstream 활성 → 과증식 → 암
- 상피세포는 계속 떨어지고 새로 나야 함 → 이를 돕는 수용체가 과발현·증폭되면 암
- **Cetuximab(Erbitux)**: 세포 밖 **EGFR** 에 붙는 **mAb** — 전이성 대장암
- **Gefitinib · Erlotinib**: 세포 안 **EGFR kinase** 를 막는 **TKI** — 비소세포폐암

그런데 왜 재발할까**?** → 동반진단의 출발

- EGFR 을 막았더니 드라마틱하게 듣다가 환자의 절반 정도에서 재발
- 원인: **downstream(RAS, RAF)** 에 처음부터 변이가 있으면 위를 막아도 신호가 핵으로 계속 전달
- 그래서 비싼 약을 마구 쓰지 않고 **downstream** 이 **clear** 한지 확인**(verify)**한 뒤 처방
- 실제로 진단검사의학과에서 **RAS·BRAF** 변이를 먼저 스크리닝 → indication 이 되는 환자만 처방
- 강의는 cetuximab·gefitinib 을 함께 말했지만, RAS 검사는 대장암 cetuximab 의 조건이고 gefitinib 은 폐암의 EGFR 변이가 조건(위 표 참고)

개념 정리 **Cetuximab vs Gefitinib·Erlotinib**

- **Cetuximab**: 세포 밖 EGFR 에 붙는 항체(mAb) — 전이성 대장암
- **Gefitinib · Erlotinib**: 세포 안 EGFR kinase 를 막는 TKI — 비소세포폐암

- (수도꼭지(EGFR)를 잠가도 아래 배관(RAS·RAF)이 이미 터져 있으면 물은 계속 흐른다.)

개념 Check!

EGFR 차단제는 downstream 이 정상(변이 없음)일 때만 듣는다

1. EGFR 을 막아도 downstream(RAS, RAF)에 변이가 있으면 신호가 계속 전달되어 효과가 없다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 4. 동반진단 (Companion Diagnostics)

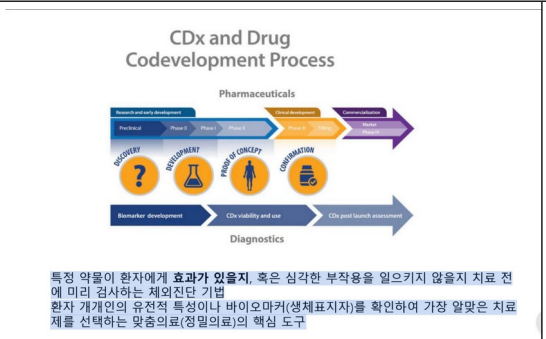


그림 13. 동반진단(CDx)과 약물 공동 개발

Companion Diagnostics (CDx)

- 처방과 동시에 시행해 효과 있을 환자, 나중에 효과가 없어질 환자를 미리 가려내는 검사
- 임상 표현: "OO 검사의 동반진단 결과 변이가 없어 처방 indication 이 되었습니다"
- 대표 예: 전이성 대장암 — RAS 변이 음성이어야 cetuximab

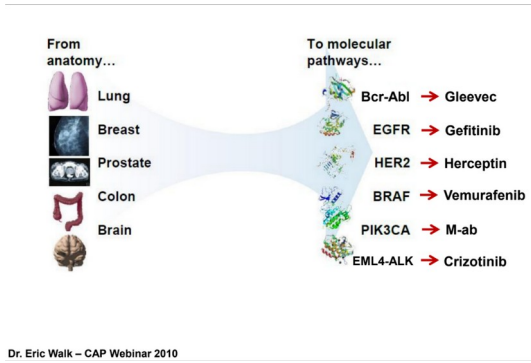


그림 14. Paradigm shift in oncology — 장기(anatomy)에서 분자 경로로

종양학의 패러다임 전환

- 예전: chest PA, mammography, CT, endoscopy 중심
- 지금: 여기에 **BCR-ABL, EGFR, HER2, BRAF, EML4-ALK** 등 유전자 검사를 더해 indication 을 확인한 뒤 치료

- 동반진단이 무엇을 뜻하는지 임상에서 듣고 알아볼 수 있으면 된다. [이해]

개념 Check!

동반진단 = 처방과 동시에 시행해 처방 대상을 가려내는 검사. 예: RAS 변이 음성 → cetuximab

1. 동반진단은 치료제 처방이 끝난 뒤에 효과를 확인하는 검사이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (처방과 동시에 시행해 효과가 있을 환자, 나중에 효과가 없어질 환자를 미리 가려낸다.)

§ 5. 3-3. HER2 → Herceptin · 3-4. VEGF → Bevacizumab

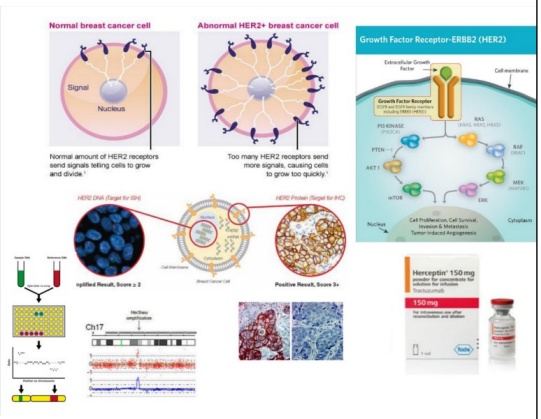


그림 15. HER2 증폭 유방암

HER2 → Herceptin(trastuzumab)

- 유전자가 100 배·1000 배로 늘어나는 증폭**(amplification)** → HER2 과발현 → 유방암
- 단백질·유전자 검사로 확인 → HER2 를 막는 mAb **Herceptin**

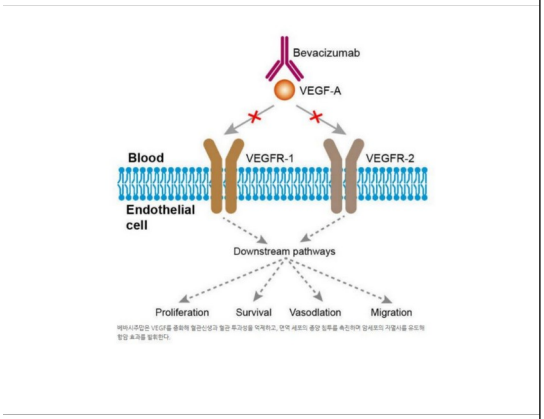


그림 16. Bevacizumab 과 VEGF 신호

VEGF → Avastin(bevacizumab)

- 암이 자라려면 혈관이 필요 → **VEGF** 에 결합해 혈관신생을 억제

§ 6. CAR-T (참고 수준)

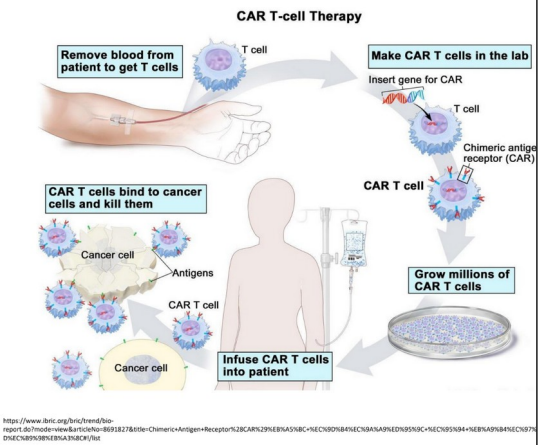


그림 17. CAR-T 치료: 채혈 → 제작 → 주입

CAR-T

- T cell 에 **CAR**(chimeric antigen receptor)를 넣어 종양 특이 항원을 공격하게 함 — 혈액내과에서 자주 듣는 치료
- CAR 는 인공 설계물 → genetic engineering, CRISPR, 전달 기술이 필요
- 한국 현황: 환자 T cell 을 미국 회사로 **air shipping** → 제작 후 받아서 주입. 번거로워서 국내 제작(construct 기술 도입)을 추진 중

- CAR-T 는 참고하는 수준으로 알면 된다. [참고]
- (CAR-T 는 환자의 T cell 에 '표적 탐지기'(CAR)를 달아 되돌려 보내는 치료로 기억하면 된다.)

4. 주요 기술

§ 1. AI 와 멀티 오믹스

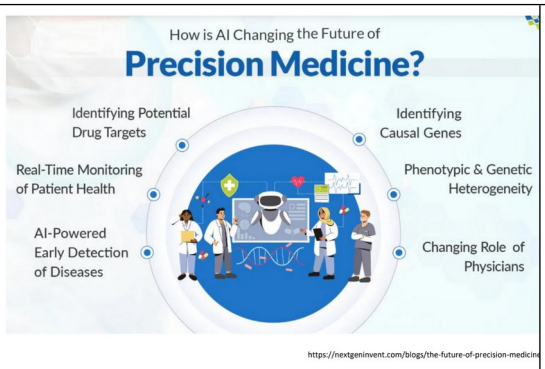


그림 18. AI 가 정밀의료를 바꾸는 방식

AI-assisted medicine

- one-fit-all 시대는 갔지만, 지놈·메타볼롬·마이크로바이옴·프로테옴을 의사가 직접 통합 해석하기는 어렵다
- 예전: 바이오인포매티션과 협업(시간이 걸림) → 지금: **AI** 가 해석을 돕는다
- 쓰임: 약물 표적 탐색, 환자 모니터링(혈압·혈당, 집 PC·의사 데스크탑에서), 조기 발견, 원인 유전자, 이질성
- 지금은 이행기 — 앞으로는 AI 를 안 쓰면 이상한 시대, 잘 쓰는 현명함이 필요

개념 Check!

AI 는 방대한 데이터의 해석을 돕는 도구 — 잘 쓰는 판단은 의사의 몫

1. AI 는 해석을 직접 할 필요가 없도록 의사를 대체한다. **(O, X)**

정답 **1. X** (AI 가 해석을 돕지만, 이를 잘 쓰는 현명함이 의사에게 필요하다.)

§ 2. NGS 의 세 방식

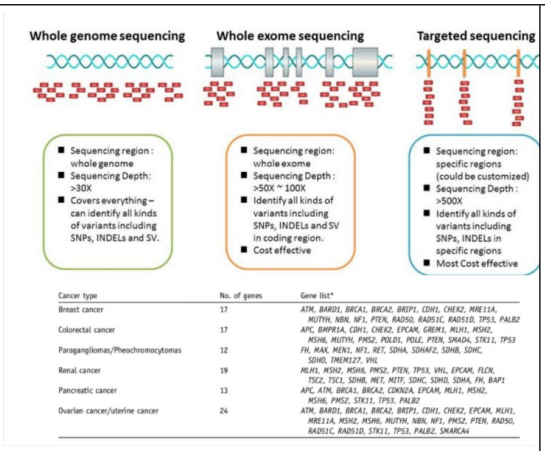


그림 19. Whole genome · whole exome · targeted sequencing

얼마나 읽을 것인가

- **WGS**: 30 억 쌍 전체 — 요즘은 시퀀싱이 빨라 엑솜을 골라내는 것이 더 번거로워져 그냥 다 읽는다
- **WES**: 엑솜만 골라 읽기 (예전 연구에서 주로 사용)
- **Targeted(패널)**: 암 치료에 필요한 일부만, 엑솜의 약 1/1000

- NGS 세 방식의 구분은 참고로 알면 된다. [참고]

개념 Check!

1. 요즘은 시퀀싱이 빨라져 엑솜만 골라내기보다 전체 게놈을 읽는 방식을 주로 쓴다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. Single cell → Spatial transcriptomics

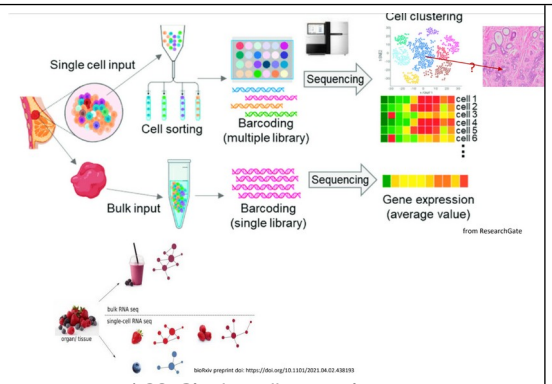


그림 20. Single-cell transcriptome

Single cell — 평균값의 한계를 넘다

- 침생검 조직 = 여러 세포의 합집합 → 평균값**(mean data)** 만 알 수 있음
- **fluidics** 기술로 세포를 하나씩 띄워 특성 파악
- 비유: '베리 주스가 맛있다' → '딸기·블랙베리가 맛있다'를 구분
- 한계: 떠 있는 세포라 조직 안 위치를 모른다

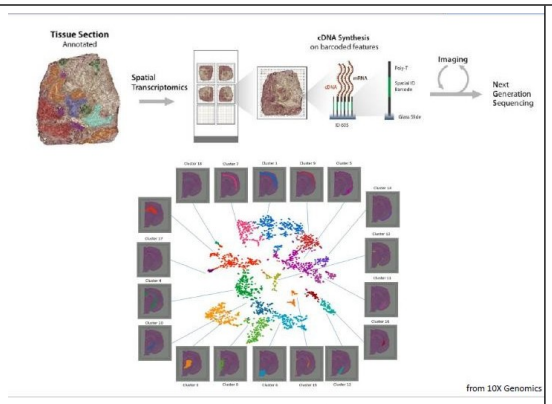


그림 21. Spatial transcriptomics

Spatial transcriptomics — 위치까지

- 조직의 **2·3** 차원 상태를 유지한 채 세포 하나하나를 본다
- 각 세포가 조직의 어느 부위인지 알 수 있다 (세미나에 자주 나오는 이름)

- Spatial transcriptomics 는 이름을 알아보는 정도면 된다. [참고]

개념 Check!

single cell: 세포별 특성(평균값의 한계 극복) → spatial: 조직 안 위치까지

1. Single-cell transcriptome 는 세포가 조직의 어느 위치에 있는지도 알려 준다. **(O, X)**

정답 **1. X** (위치 정보를 더한 것이 spatial transcriptomics 이다.)

§ 4. Organoid · Liquid biopsy

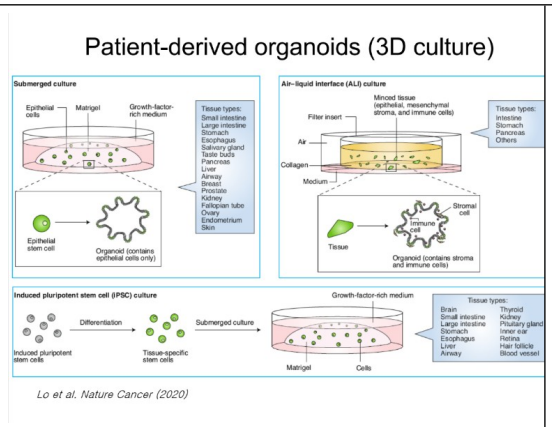


그림 22. Patient-derived organoid (3D culture)

Organoid

- 투여 전 인체를 모사한 모델에서 약을 먼저 스크리닝해야 한다
- 5 년·10 년 전 주목받은 아바타 마우스는 반응이 느려 실패 (환자를 기다리게 할 수 없음)
- 장기·조직 일부를 배양한 유사 장기(-oid = 모사)로 약효 확인

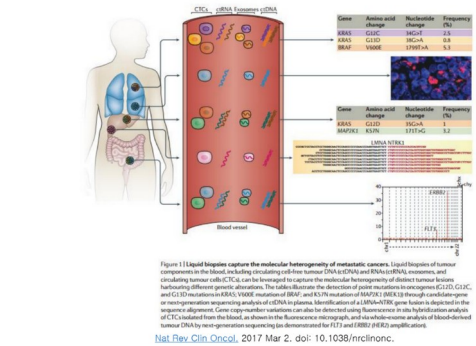


그림 23. Liquid biopsy

Liquid biopsy

- 병소에서 떨어져 나와 혈액을 떠도는 미세한 변화를 검출 (기술은 약 98% 준비)
- 아직 루틴은 아니지만, 수술 후 재발 확인을 **CT·침생검** 대신 피검사로 하게 될 것

5. 임상 적용

§ 1. Oncotype DX

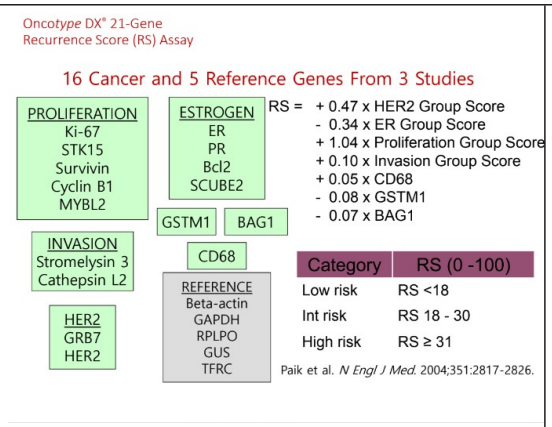


그림 24. Oncotype DX 21-gene recurrence score (Paik et al., NEJM 2004)

유방암 재발 점수**(RS)**

- 임상 적용 예는 데이터가 충분히 쌓인 10~15 년 전 것들이다. 백순명 교수 등(연세대 졸업, MD 앤더슨 병리과): 유방암에서 알려진 유전자(증식·호르몬 수용체·침윤)의 발현에 가중치를 주어 공식 **(formula)** 을 만듦(NEJM, 2004 년) → 상용화
- RS < 18 low · 18–30 intermediate · ≥ 31 high (그림 기준. 강의는 '18 이하'로 말함)
- low: 항암제를 세게 쓰지 않고 관찰 + 최소 치료(호르몬제)로 10 년 이상 생존
- 검증(JCO): low RS 는 tamoxifen 단독 ≈ tamoxifen + chemo(95% 이상 생존)
- high RS 는 tamoxifen 단독이면 생존율 50% 이하 → 항암제 병용의 이득이 큼

- (RS 는 재발 위험 점수표 — 낮으면 약을 덜고, 높으면 더한다.)

개념 Check!

RS < 18 low · 18–30 intermediate · ≥ 31 high

1. Oncotype DX 에서 RS 31 이상은 high risk 이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 2. 약물유전체학 — CYP450 과 warfarin, tamoxifen

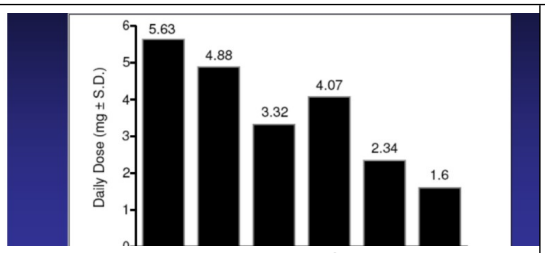


그림 25. CYP2C9 유전형별 warfarin 하루 용량

Warfarin 과 CYP2C9 (geno-dosing)

- 타고난 유전형이 임상에서 가장 많이 쓰이는 곳 = 약 처방 **(pharmacogenomics)**
- **CYP450**: 몸에 들어온 수천 가지 물질을 간에서 대사해 배출 → 형태가 수백~수천 가지
- Warfarin: 스텐트 시술 후 혈소판·적혈구가 붙어 다시 좁아지는 것을 막는 항응고제
- 체중(예: 70kg)만 보고 같은 용량을 줬는데 어떤 사람은 출혈, 어떤 사람은 다시 막힘 → 원인은 CYP2C9
- ***1/*1** 대사 빠름 → 5–6 mg / ***3/*3** 대사 느림·체내 잔류 → **1/3–1/4** 로 감량 (VKORC1 도 함께)
- FDA: 유전형을 보고 용량을 정하라 = **geno-dosing**

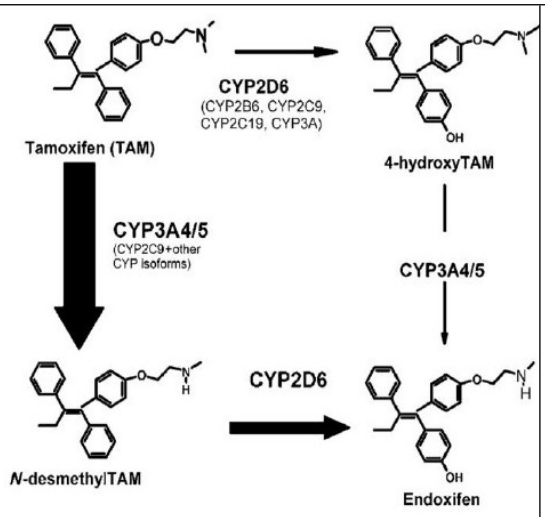


그림 26. Tamoxifen 대사: CYP2D6 → endoxifen

Tamoxifen 과 CYP2D6

- Tamoxifen 은 **CYP2D6** 에 의해 활성형 **endoxifen** 으로 바뀌어 작용 (그림)
- 그래서 유전형에 따라 쓸지 말지가 정해질 수 있다(indication)

- (* 3/ * 3 은 배수구가 느린 싱크대 — 같은 양을 부어도 물이 차오른다.)

개념 Check!

같은 체중·같은 용량인데 반응이 다르다 → 유전형(CYP2C9)으로 용량을 정한다(geno-dosing)

1. CYP2C9 * 3/ * 3 형은 warfarin 대사가 느려 용량을 줄인다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 참고자료

- **PMC** 리포트(Personalized Medicine Coalition, 무료 PDF): 현장에서 쓰는 제품과 indication 정리 — 앞쪽 표는 시험 정리에 옮김
- 더 공부하려면 **EMM**(Experimental & Molecular Medicine) 스페셜 이슈
- 마지막 출석 확인(개인정보라 생략), 질문은 따로.

§ 4. QUIZ

QUIZ 1. 전이성 대장암 환자에게 **cetuximab** 을 처방하기 전에 시행하는 동반진단으로 가장 알맞은 것은**?**

① **RAS** 변이가 없는지 확인한다
② **HER2** 증폭을 확인한다
③ **BCR–ABL** 전좌를 확인한다
④ **CYP2C9** 유전형을 확인한다
⑤ **Oncotype DX** 재발 점수를 계산한다

→ 정답: ① **RAS** 변이가 없는지 확인한다

해설

① RAS 변이가 없어야 cetuximab 이 듣는다 (정답)

② HER2 증폭은 유방암의 Herceptin 대상이다

③ BCR–ABL 은 CML 과 Gleevec 이다

④ CYP2C9 는 warfarin 용량 결정에 쓴다

⑤ Oncotype DX 는 유방암의 재발 점수이다

QUIZ 2. warfarin 을 체중에 맞춰 투여했는데 출혈이 멈추지 않는 환자의 **CYP2C9** 유전형으로 가장 알맞은 것은**?**

① * **1/** * **1**

② * **3/** * **3**

③ 유전형과 무관하다

→ 정답: ② * **3/** * **3**

해설

① * 1/ * 1 은 대사가 빨라 체내에 남는 양이 적다

② * 3/ * 3 은 대사가 느려 체내 농도가 높게 유지된다 (정답)

③ 같은 용량에도 반응이 다른 원인이 유전형이다